Este bloque de contenidos es muy teórico, introduciendo conceptos fundamentales como: tipos de datos, declaración de variables, operadores, etc. Aunque se introduzcan en este punto todos los operadores del lenguaje, muchos de ellos iréis aplicándolos y entendiéndolos más adelante. El material de la xunta, siendo benévolo, digamos que deja mucho que desear, por lo que en la mayor parte de las unidades os iré dando material adicional para completarlo.

Podéis completar el material de este bloque de contenidos con lo siguiente:

1. Leer el artículo: "Historia de los lenguajes de programación"
   https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/historia-lenguajes-programacion-428041

2. La parte de operadores y variables en el libro: "Aprenda Java como si estuviera en primero", páginas 23 a 36. Este libro es de libre distribución y está disponible en la web.
3. Ver los contenidos de este bloque en la web de referencia para los programadores W3 Schools. Además, tiene la ventaja de que os permite probar código sin necesidad de utilizar un IDE.
   https://www.w3schools.com/java/

4. Leer el primer capítulo del libro: "Java, como programar – P. J. Deytel" (opcional y no fundamental, se puede localizar en la red sin dificultad).

Como ya se comentó, para aprender a programar, hay que programar, y por lo tanto echar horas encima del teclado "picando código". No está contemplado en este módulo el uso en detalle de los IDEs (entornos de desarrollo), ya que se ven con todo detalle en el módulo de entornos de desarrollo, pero en principio no supondrá un problema, y se resolverán todas las dudas que planteéis al respecto.

Lo primero que necesitáis saber para poder ejecutar un programa en java dentro de netbeans, o cualquier IDE, es crear un proyecto. En el siguiente video se explica cómo crear vuestro primer programa en java en las últimas versiones de netbeans.

https://www.youtube.com/watch?v=WY718IRaFMQ

En el videotutorial de java que os indiqué en el primer bloque de contenidos, os aconsejo que veáis los vídeos siguientes:

Vídeo 4: Estructuras principales I. Explica cómo crear un proyecto en eclipse. En el material de la xunta se utiliza como entorno de desarrollo netbeans, aunque podéis utilizar el que más os guste. Es muy recomendable tener instalado otro entorno de desarrollo. **Hay veces que un programa no funciona o da errores de compilación, y probarlo en otro entorno (IDE) puede ayudarnos a ver cuál es el error.** Actualmente en la empresa se utiliza más eclipse que netbeans.

Vídeo 5: Estructuras principales II. Explica tipos básicos de datos y variables.

Vídeo 6: Estructuras principales III. Declaración de variables. Escribir el mismo programa del video en netbeans.

Vídeo 7: Estructuras principales IV. Constantes y Operadores. Escribir el mismo programa del video en netbeans.

Vídeo 8: Curso Java. Estructuras principales V. Constantes y Operadores II. Escribir el mismo programa del video en netbeans.

Vídeos 9 y 10: Curso Java. Estructuras principales VII. Clase Math.

Vídeo 11: Manipulación de cadenas. Clase String I. Escribir el mismo programa del video en netbeans.

Vídeo 14: Entrada Salida datos I. Ver el vídeo completo y escribir el mismo programa del video en netbeans.

Una práctica muy recomendable es intentar hacer los ejercicios del "documento de ejercicios resueltos" sin mirar la solución. En el caso de que alguno no os salga, mirar la solución propuesta, y si así y todo no lo entendéis preguntarme, o publicarlas en el foro para que de manera colaborativa vayáis ayudándoos entre vosotros. Otra posibilidad, muy recomendable es preguntar las dudas a cualquier IA, como chatgpt. Hay que aprovechar las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas.

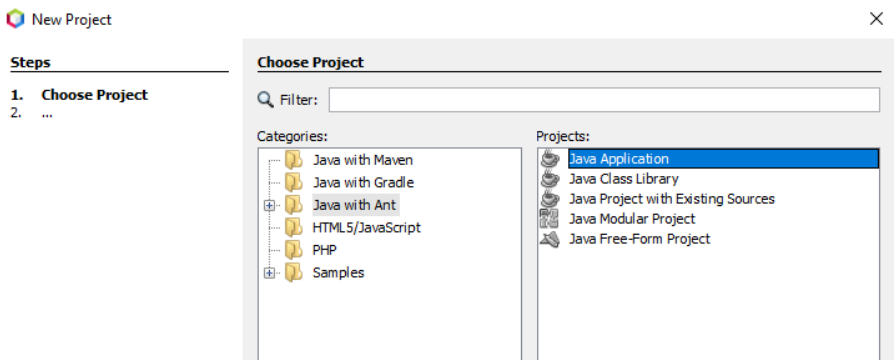
Convenciones para escribir código en java

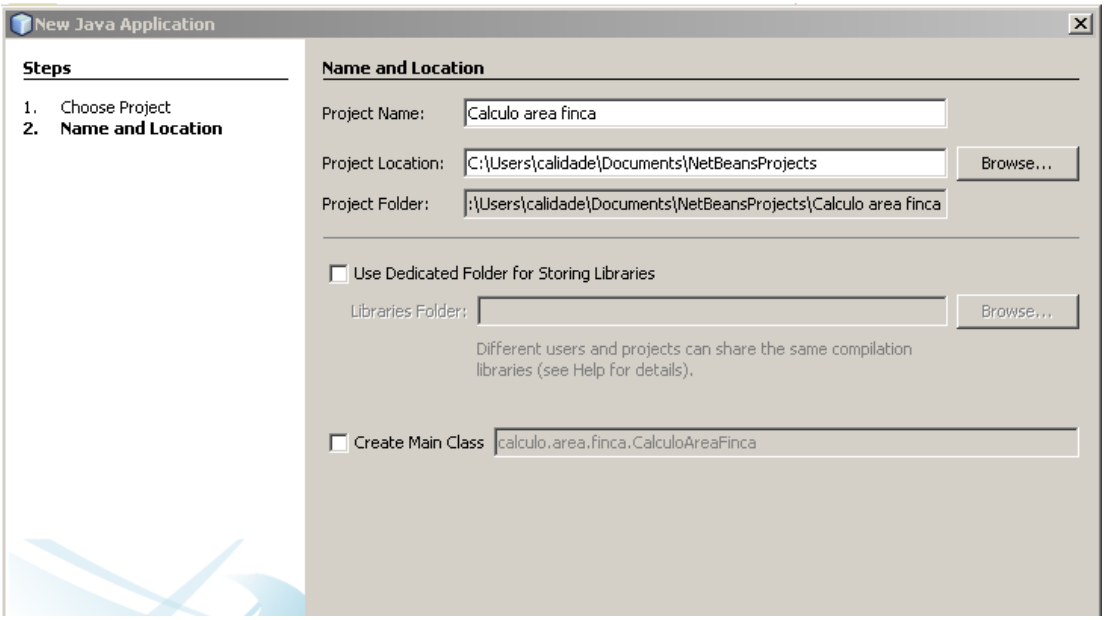
Es muy importante escribir los programas siguiendo unas reglas que siguen la mayor parte de la comunidad de programadores en java. En el documento "ConvencionesCodigoJava.pdf" está remarcado aquello que nos interesa a esta altura del curso. Los nombres de las variables, si están formados por varias palabras la primera letra de cada una va en mayúsculas, y en el caso de las variables igual, excepto que la inicial de la primera palabra va en minúsculas.

Como ejercicio adicional, probar los cuatro programas siguientes en netbeans. Para ello leer esta sencilla guía para "llevar" el código a netbeans:

Guía para probar los programas en netbeans:

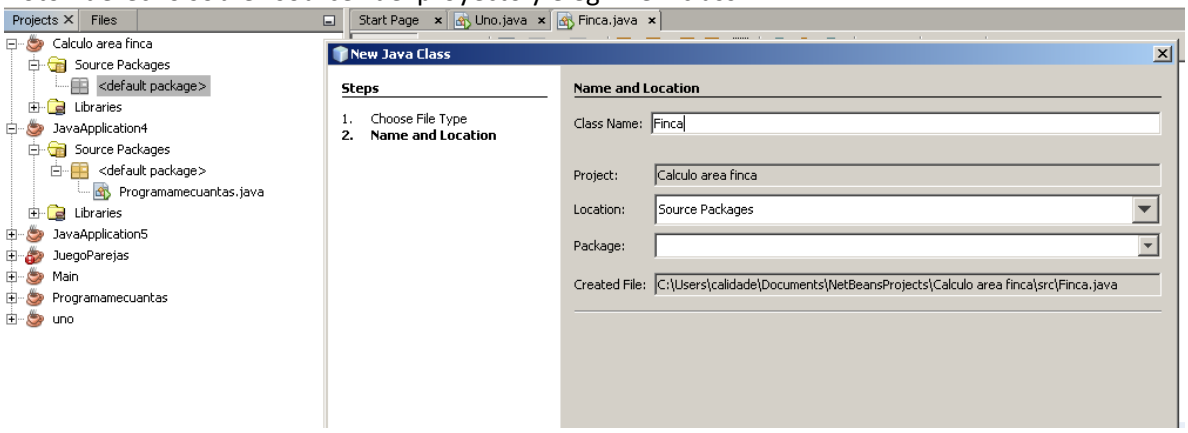
Lo primero es seleccionar y copiar el código en el portapapeles.
Crear un proyecto nuevo en netbeans (seleccionar proyecto ant):





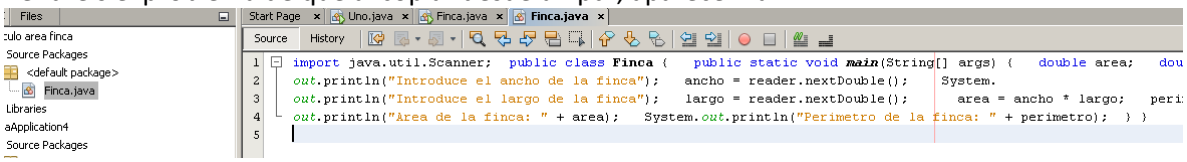
No marcar crear Main Class

Botón derecho sobre “source” del proyecto y elegir new class



Cuando os abra el fichero Finca.java, borrar el contenido que crea netbeans y pegar el código del portapapeles.

Tendréis el problema de que al copiar desde un pdf, aparece mal:



Sobre la ventana de edición pulsar botón derecho y elegir format, y milagro, el código se formatea tal y como los estándares de java indican. **De hecho, tendríais que acostumbraros a la hora de escribir código hacerlo bien, o al programar, cada cierto tiempo formatear el código: botón derecho/format.**

Start Page | Uno.java | Finca.java | Finca.java

Source | History

```
1
2   import java.util.Scanner;
3
4   public class Finca {
5
6       public static void main(String[] args) {
7           double area;
8           double perimetro;
9           double ancho;
10          double largo;
11          Scanner reader = new Scanner(System.in);
12          System.out.println("Introduce el ancho de la finca");
13          ancho = reader.nextDouble();
14          System.out.println("Introduce el largo de la finca");
15          largo = reader.nextDouble();
16          area = ancho * largo;
17          perimetro = (ancho * 2) + (largo * 2);
18          System.out.println("Àrea de la finca: " + area);
19          System.out.println("Perimetro de la finca: " + perimetro);
20      }
21  }
22
```

Y ya podéis ejecutar el programa pulsando el botón de play (flecha verde a la derecha). También se puede ejecutar pulsado botón derecho desde la ventana de edición/run file.

Lo normal es que cada aplicación forme parte de un proyecto, para aprender a programar haremos programas pequeños que pueden estar todos dentro del mismo proyecto. Para probar los ejercicios siguientes, estando situados sobre el proyecto botón derecho/new Java Class, e incluir el código del ejercicio 1, y hacer lo mismo para los demás.

1. Hacer un programa que pida por teclado dos números y que escriba su suma.

```
import java.util.Scanner;

public class SumarNumerosTeclado {
    public static void main(String[] args) {
        int numero1 = 0;
        int numero2 = 0;
        int resultado;

        Scanner reader = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Introduce el primer número:");
        numero1 = reader.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número:");
        numero2 = reader.nextInt();
        resultado = numero1+numero2;
        System.out.println("La suma es " + numero1 + " + " + numero2 + " = " + resultado);
    }
}
```

2. Escribir un programa que calcule lo que tiene que cobrar un empleado sabiendo que se le tiene que aplicar al sueldo una retención del 20%.

```
import java.util.Scanner;

public class Retencion {
	public static void main(String[] args) {
		double sueldo;
		double retencion;
		Scanner reader = new Scanner(System.in);

		System.out.println("Introduzca el sueldo ");
		sueldo = reader.nextDouble();
		retencion = sueldo * 0.2;

		System.out.println("Retención aplicada: " + retencion);
		System.out.println("Sueldo neto a cobrar: " + (sueldo - retencion));
	}
}
```

3. Escribir un programa que calcule el área de una finca rectangular en metros cuadrados, así como su perímetro exterior, también en metros.

```
import java.util.Scanner;

public class Finca {

	public static void main(String[] args) {
		double area;
		double perimetro;
		double ancho;
		double largo;
		Scanner reader = new Scanner(System.in);

		System.out.println("Introduce el ancho de la finca");
		ancho = reader.nextDouble();

		System.out.println("Introduce el largo de la finca");
		largo = reader.nextDouble();

		area = ancho * largo;
		perimetro = (ancho * 2) + (largo * 2);

		System.out.println("Area de la finca: " + area);
		System.out.println("Perimetro de la finca: " + perimetro);
	}
}
```

4. Hacer un programa que pida por teclado dos valores de tipo numérico que se han de guardar en las variables X e Y. ¿Qué instrucciones habría que utilizar para intercambiar su contenido? (es necesario utilizar una variable auxiliar). Para comprobar que el algoritmo pensado es correcto, escribir en pantalla el contenido de las variables X e Y una vez leídas, y volver a escribir el contenido de las mismas una vez intercambiado su contenido.

```
import java.util.Scanner;


public class Ejercicio4 {
	public static void main(String[] args) {
				double numUno;
				double numDos;
				double medio;
				Scanner reader = new Scanner(System.in);

				System.out.println("Introduzca el primer número");
				numUno = reader.nextDouble();
				System.out.println("Introduzca el segundo número");
				numDos = reader.nextDouble();

				System.out.println("Los números introducidos son:");
				System.out.println("Primer número:  " + numUno);
				System.out.println("Segundo número: " + numDos);

				medio = numDos;
				numDos = numUno;
				numUno = medio;

				System.out.println();
				System.out.println("Se ha intercambiado el orden de los números:");
				System.out.println("Primer número:  " + numUno);
				System.out.println("Segundo número: " + numDos);
	}

}
```